

模型跑起来特别慢且无法正常组织对话：

内存太少爆内存导致的，解决方法为替换小参数模型，或者增加流式输出，可以适当进行量化，注意检查你自己的 pytorch 版本，确定电脑有 NVIDIA 显卡后，一定要用 gpu 版本。

```
(Qwen) PS C:\Users\1\Desktop\PythonProject> conda list torch
# packages in environment at D:\miniconda3\envs\Qwen:
#
# Name                      Version                      Build      Channel
torch                       2.4.0+cu121                 pypi_0     pypi
torchaudio                 2.4.0+cu121                 pypi_0     pypi
torchvision                0.19.0+cu121                pypi_0     pypi
```

注意 version 一列必须有 cu，这才是 gpu 版本。

Adb 无法在虚拟机上使用：

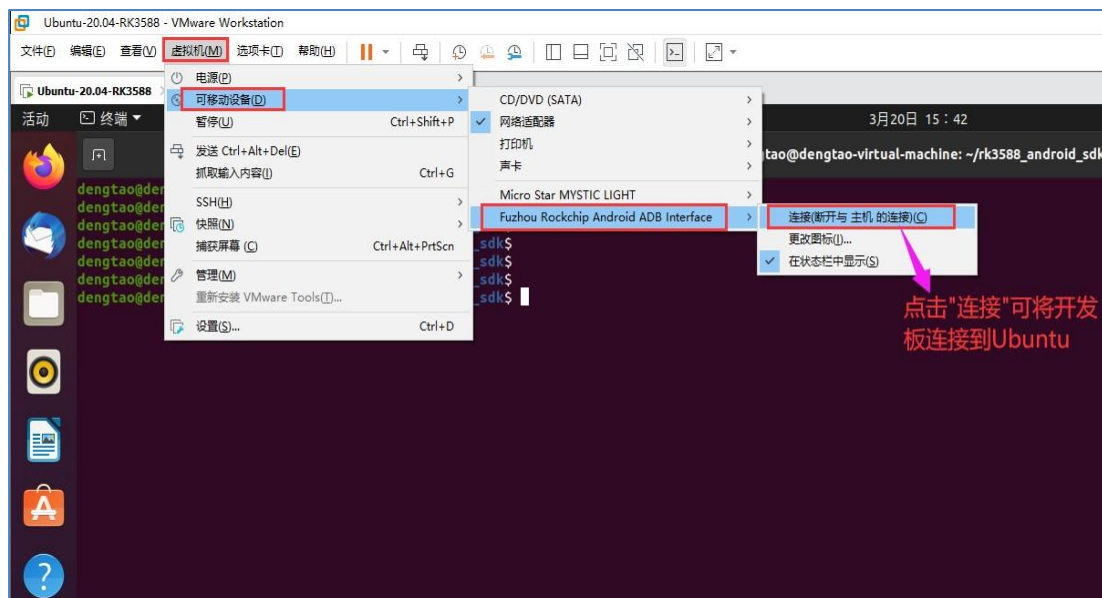


图 2.4.12 开发板连接到 Ubuntu

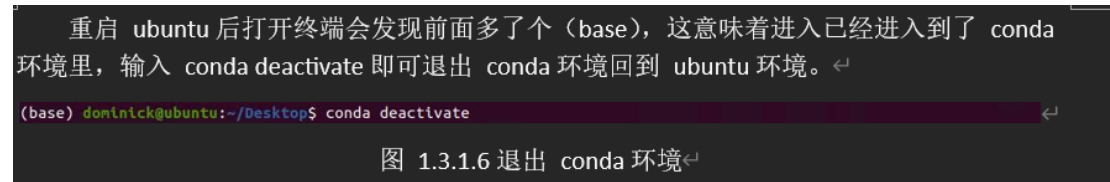
若不显示这一行，请检查 VMtools 是否正常启动

- 快速打开**服务管理器**：按下 Win+R，输入 `services.msc`，回车（无需管理员权限）；
- 在服务列表中**按字母 V 排序**，找到 **VMware** 开头的服务；
- 查看**状态和启动类型**：

正常状态：状态显示正在运行，启动类型建议设为自动（开机自启，避免重启虚拟机后失效）；

若不在正常状态，请手动启动。

在终端内 conda 不显示，没有 (base)：



在终端中执行 `conda init bash` 进行初始化即可